

TD 6 : APPROCHE BAYÉSIENNE

EXERCICE 1 (Lois conditionnelles et vecteur gaussien)

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles de loi jointe de densité sur $\mathbb{R}^2$:

$$(x, y) \mapsto \frac{1}{2\pi} \exp\left(-x^2 + xy - \frac{y^2}{2}\right).$$

- Déterminer :
 - les lois marginales de X et Y ;
 - la loi conditionnelle de Y sachant $X = x$ et celle de X sachant $Y = y$.
- Vérifier que la loi de (X, Y) est celle d'un vecteur gaussien sur $\mathbb{R}^2$, dont on précisera la moyenne et la matrice de variance-covariance.

EXERCICE 2 (Lois conjuguées)

Montrer que les familles de lois a priori suivantes sont conjuguées, pour $n \geq 1$. De plus, on donnera dans chaque cas l'expression de la moyenne a posteriori.

- La famille des lois $\gamma(a, b)$, $a > 0$, $b > 0$, pour $\mathcal{P} = \{\gamma(p, \lambda)^{\otimes n}, \lambda > 0\}$, avec $p > 0$ fixé.
- La famille des lois Beta(a, b), $a > 0$, $b > 0$, pour $\mathcal{P} = \{\mathcal{G}(\theta)^{\otimes n}, \theta \in]0, 1[\}$.
- La famille des lois $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$, pour le modèle $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\theta, v)^{\otimes n}, \theta \in \mathbb{R}\}$, avec $v > 0$ fixé.

EXERCICE 3 (A priori impropre) Un a priori Π est dit impropre si Π est une mesure positive sur Θ , de masse infinie, soit

$$\Pi(\Theta) = +\infty.$$

Un a priori impropre Π n'est donc pas une mesure de probabilité sur Θ . On suppose néanmoins que Π est une mesure σ -finie, absolument continue par rapport à ν , et l'on note π sa dérivée de Radon-Nikodym par rapport à ν . Dans le cadre d'une expérience $(\mathbf{X}, \mathcal{P})$ avec $\mathcal{P} = (P_\theta)_{\theta \in \Theta}$, et $dP_\theta = p_\theta d\mu$, si l'on met un a priori impropre Π sur Θ avec $d\Pi = \pi d\nu$, et si $\int_\Theta p_\theta(\mathbf{X}) d\Pi(\theta)$ est finie p.s., alors on peut former la loi a posteriori correspondante $\Pi[\cdot | \mathbf{X}]$. Celle-ci est de densité par rapport à ν égale à

$$\theta \mapsto \pi(\theta | \mathbf{X}) = \frac{p_\theta(\mathbf{X})\pi(\theta)}{\int_\Theta p_\theta(\mathbf{X})\pi(\theta) d\nu(\theta)}.$$

- Dans le modèle gaussien $(\mathcal{N}(\theta, 1)^{\otimes n})_{\theta \in \mathbb{R}}$, on considère l'a priori Π donné par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. Montrer que la loi a posteriori est bien définie et la déterminer.
- Un voyageur arrive dans une ville où les tramways sont numérotés de 1 jusqu'au nombre total de tramways (inconnu). Il voit passer un tramway numéroté 100. On cherche à savoir dans quelle mesure cela peut l'aider à avoir une idée du nombre total de tramways dans cette ville.
 - Modéliser ce problème dans un cadre bayésien.
 - Si l'on choisit l'a priori impropre donné par la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^*$, la loi a posteriori est-elle bien définie ?
 - Qu'en est-il si le voyageur voit passer $k \geq 2$ tramways indépendants ?

EXERCICE 4 (Bayésien empirique) Pour déterminer une loi a priori pour un problème donné, une approche très utilisée en pratique est la méthode dite « bayésienne empirique ». On dispose d'observations $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ issues d'un modèle $(P_\theta)_{\theta \in \Theta}$, avec $dP_\theta = p_\theta d\mu$. Pour choisir une loi a priori sur Θ , on commence par restreindre le choix à une famille paramétrée $(\Pi_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{A}}$, avec $d\Pi_\alpha = \pi_\alpha d\nu$, pour une certaine mesure ν sur Θ . On cherche alors à estimer α à partir de $\mathbf{X}$. Pour cela, on forme, pour tout $\alpha \in \mathcal{A}$, la vraisemblance marginale de $\mathbf{X}$ sous l'a priori Π_α :

$$f_\alpha(\mathbf{X}) = \int_{\Theta} p_\theta(\mathbf{X}) d\Pi_\alpha(\theta),$$

et l'on estime α par :

$$\hat{\alpha}(\mathbf{X}) \in \arg \max_{\alpha \in \mathcal{A}} f_\alpha(\mathbf{X}).$$

C'est le principe de la méthode du maximum de vraisemblance marginale. Si la loi a posteriori pour la loi a priori Π_α est donnée par $\Pi_\alpha[\cdot | \mathbf{X}]$, alors la « loi a posteriori » donnée par la méthode bayésienne empirique est obtenue par *plug-in* : on remplace α par $\hat{\alpha}(\mathbf{X})$ et l'on considère la loi $\Pi_{\hat{\alpha}(\mathbf{X})}[\cdot | \mathbf{X}]$. Cette loi est généralement bien définie mais il y a abus de langage à l'appeler loi a posteriori : on a fait comme si cela ne changeait pas le modèle de prendre une loi a priori qui dépend des données. On l'appellera plutôt **pseudo-loi a posteriori**.

- Modèle exponentiel : on se place dans le modèle $(\mathcal{E}(\theta)^{\otimes n})_{\theta > 0}$ et l'on cherche à choisir une loi a priori parmi l'ensemble des lois $\Pi_\lambda = \mathcal{E}(\lambda)$, $\lambda > 0$.
 - Soit $\lambda > 0$. Montrer que, lorsque $\theta \sim \Pi_\lambda$, la loi marginale de X_1 a pour densité $f_\lambda(x) = \frac{\lambda}{(\lambda+x)^2} \mathbf{1}_{x \geq 0}$.
 - Soit $\lambda > 0$ et $\theta \sim \Pi_\lambda$. Calculer la densité marginale de $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Rappel : si $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors pour tout $k \geq 1$, $\mathbb{E}[T^k] = k!/\lambda^k$.
 - En déduire que l'estimateur du maximum de vraisemblance marginal est $\hat{\lambda}(\mathbf{X}) = \bar{X}_n$. Quelle est la pseudo-loi a posteriori suggérée par la méthode bayésienne empirique ?
- Modèle Poisson : on se place dans le modèle $(\mathcal{P}(\theta)^{\otimes n})_{\theta > 0}$ et l'on cherche à choisir une loi a priori parmi l'ensemble des lois $\Pi_\lambda = \mathcal{E}(\lambda)$ pour $\lambda > 0$.
 - Montrer que la loi marginale de X_1 est une loi géométrique à valeurs dans $\mathbb{N}$ de paramètre $\lambda/(\lambda+1)$, autrement dit, que $\mathbb{P}(X_1 = k) = \left(\frac{1}{\lambda+1}\right)^k \frac{\lambda}{\lambda+1}$ pour tout entier positif k .
 - Soit $\lambda > 0$ et $\theta \sim \Pi_\lambda$. Calculer la densité marginale de $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$.
 - Quelle est la pseudo-loi a posteriori suggérée par la méthode bayésienne empirique ?
- Modèle gaussien : on se place dans le modèle $(\mathcal{N}(\theta, 1)^{\otimes n})_{\theta \in \mathbb{R}}$ et l'on cherche à choisir une loi a priori parmi l'ensemble des lois $\Pi_\mu = \mathcal{N}(\mu, 1)$, $\mu \in \mathbb{R}$.
 - Déterminer $\hat{\mu}$, l'estimateur du maximum de vraisemblance marginal.
 - Quelle est la pseudo-loi a posteriori suggérée par la méthode bayésienne empirique ?

EXERCICE 5 (Famille gaussienne conjuguée dans $\mathbb{R}^d$)

Soient μ un vecteur de $\mathbb{R}^d$, Λ et Σ deux matrices de covariance $d \times d$ inversibles fixées.

- Montrer que si $\theta \sim \Pi = \mathcal{N}(\mu, \Lambda)$ et

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \theta \sim \mathcal{N}(\theta, \Sigma)^{\otimes n},$$

alors la loi a posteriori $\Pi[\cdot | \mathbf{X}]$ est $\mathcal{N}(m_{\mathbf{X}}, \Sigma_{\mathbf{X}})$, avec

$$\begin{aligned} m_{\mathbf{X}} &= \Sigma_{\mathbf{X}}(\Lambda^{-1}\mu + n\Sigma^{-1}\bar{X}_n) \\ \Sigma_{\mathbf{X}} &= (n\Sigma^{-1} + \Lambda^{-1})^{-1}. \end{aligned}$$

- Qu'en concluez-vous ?

EXERCICE 6 (A priori de Jeffreys) Soit Θ est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P} = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ un modèle régulier, dominé par la mesure de Lebesgue sur Θ , d'information de Fisher $\theta \mapsto \mathbf{I}(\theta)$. On appelle *a priori de Jeffreys* la

mesure sur Θ de densité π par rapport à $\nu = \text{Leb}|_{\Theta}$ proportionnelle à $\sqrt{\mathbf{I}(\cdot)}$. Plus précisément, pour tout $\theta \in \Theta$, $\pi(\theta) = \frac{1}{\Lambda} \sqrt{\mathbf{I}(\theta)}$ avec

$$\Lambda = \begin{cases} \int_{\Theta} \sqrt{\mathbf{I}(\theta)} d\theta & \text{si } \int_{\Theta} \sqrt{\mathbf{I}(\theta)} d\theta < +\infty, \\ 1 & \text{si } \int_{\Theta} \sqrt{\mathbf{I}(\theta)} d\theta = +\infty. \end{cases}$$

Cet a priori possède la propriété d'être invariant par re-paramétrisation lisse du modèle, comme le montre la question suivante.

1. Soit Π l'a priori de Jeffreys dans le modèle $\mathcal{P} = \{P_{\theta}, \theta \in \Theta\}$, et soit φ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de Θ dans $\varphi(\Theta)$. Montrer que $\Pi \circ \varphi^{-1}$, la mesure image de Π par φ , est l'a priori de Jeffreys dans le modèle

$$\mathcal{Q} = \{P_{\varphi^{-1}(\eta)}, \eta \in \varphi(\Theta)\}.$$

2. Déterminer l'a priori de Jeffreys dans les modèles suivants :

- (a) $\mathcal{P} = \{\mathcal{B}(\theta), \theta \in (0, 1)\}$ (modèle de Bernoulli) ;
- (b) $\mathcal{P} = \{\mathcal{N}(\theta, 1), \theta \in \mathbb{R}\}$ (modèle gaussien) ;
- (c) $\mathcal{P} = \{\mathcal{P}(\theta), \theta > 0\}$ (modèle Poisson).

EXERCICE 7 (★) (Famille de Dirichlet et modèle multinomial)

On rappelle que pour $a = (a_1, \dots, a_K) \in \mathbb{R}_+^{*K}$, la loi de Dirichlet $\text{Dir}(a)$ est la loi sur le simplexe $\mathcal{S}_K = \{x = (x_1, \dots, x_K) \in [0, 1]^K, \sum_{k=1}^K x_k = 1\}$ de densité (par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathcal{S}_K$)

$$x \mapsto \frac{1}{B(a)} \prod_{k=1}^K x_k^{a_k-1}, \quad B(a) = \frac{\prod_{k=1}^K \Gamma(a_k)}{\Gamma(\sum_{k=1}^K a_k)}.$$

1. (a) Montrer que si $Z = (Z_1, \dots, Z_K) \sim \text{Dir}(a)$, alors Z_1 suit une loi Beta que l'on déterminera (on pourra considérer le changement de variables $x_i = (1 - x_1)y_i$, pour $2 \leq i \leq K - 1$).
(b) Montrer que la famille des lois de Dirichlet $\text{Dir}(a_1, \dots, a_K)$ est conjuguée pour le modèle

$$\mathcal{P} = \left\{ \left(\sum_{k=1}^K p_k \delta_k \right)^{\otimes n}, p = (p_1, \dots, p_K) \in \mathcal{S}_K \right\}.$$

2. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables i.i.d. à valeurs dans $\{1, 2, \dots, K\}$, de loi $p = (p_1, \dots, p_K)$ (i.e. $\mathbb{P}(X_1 = j) = p_j$). Notons, pour $j = 1, \dots, K$,

$$N_j = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i=j}.$$

- (a) Quelle est la loi de N_j pour $j \in \{1, \dots, K\}$?
- (b) Montrer que la loi jointe des N_j est donnée par

$$\mathbb{P}(N_j = n_j, 1 \leq j \leq K) = \binom{n}{n_1, \dots, n_K} \prod_{j=1}^K p_j^{n_j} \mathbb{1}_{\{\sum_{j=1}^K n_j = n\}},$$

où $\binom{n}{n_1, \dots, n_K} = n!/(n_1! \dots n_K!)$ désigne le nombre de façons de regrouper n éléments en K groupes de tailles respectives $n_1, \dots, n_K$.

On dit que le vecteur $(N_1, \dots, N_K)$ suit la loi multinomiale de paramètres $(n, p_1, \dots, p_K)$.

- (c) Montrer que la famille des lois de Dirichlet $\text{Dir}(a)$, $a \in (\mathbb{R}_+^*)^K$, est conjuguée pour le modèle des lois multinomiales $\mathcal{P} = \{\text{Mult}(n, p_1, \dots, p_K), p = (p_1, \dots, p_K) \in \mathcal{S}_K\}$.

EXERCICE 8 (Estimateur de Laplace-Bayes)

Une urne contient N boules, dont r boules rouges et $N - r$ boules noires, avec r inconnu. On tire n boules sans remise dans l'urne, $n \leq N$, et l'on note X le nombre de boules rouges tirées. On considère le cadre bayésien suivant :

$$R \sim \text{Unif}(\{0, 1, \dots, N\})$$

$$X \mid R \sim P_R.$$

1. Sachant R , déterminer la loi P_R qui correspond au modèle décrit.
2. Déterminer la loi a posteriori de R sachant X . Indication : avec les conventions usuelles sur les coefficients binomiaux, on a la relation

$$\sum_{k=0}^N \binom{k}{m} \binom{N-k}{n-m} = \binom{N+1}{n+1}.$$

3. Quelle est la probabilité, sachant X , que le $(n+1)^{\text{ième}}$ tirage donne une boule rouge ?

EXERCICE 9 (Identifiabilité)

On s'intéresse à une colonie d'insectes pondant des œufs. On suppose que pour le site observé, le nombre X d'œufs suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et que chaque œuf pondu donne, indépendamment des autres et de X , un insecte avec une probabilité $p \in]0, 1[$. On note Y le nombre de naissances, de sorte qu'on peut écrire

$$Y = \sum_{i=1}^X \varepsilon_i$$

où les ε_i sont i.i.d. de loi de Bernoulli de paramètre p .

1. On suppose qu'on observe à la fois X et Y .
 - (a) Déterminer la loi conditionnelle de Y sachant $X = x$.
 - (b) Écrire le modèle statistique associé. Est-il identifiable ?
 - (c) Supposons que l'on observe des couples indépendants $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, de même loi que (X, Y) . Proposer un estimateur de λ et de p .
2. On n'observe plus que Y .
 - (a) Quelle est la loi de Y ?
 - (b) Le modèle associé est-il identifiable si le paramètre d'intérêt est toujours le couple (λ, p) ?

EXERCICE 10 (Lois conditionnelles)

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes et $S = X + Y$. Dans chacun des trois cas suivants, déterminer la loi de S , la loi de X sachant S , ainsi que l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[X \mid S]$.

1. $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, avec $\lambda, \mu > 0$.
2. $X \sim \gamma(r, \lambda)$ et $Y \sim \gamma(t, \lambda)$, avec $r, t, \lambda > 0$.
3. $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$, avec $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$.

Indications :

- Si X suit une loi de Poisson de paramètre λ (respectivement une loi Gamma de paramètres (r, λ)), alors sa fonction caractéristique vaut $\exp(\lambda(e^{it} - 1))$ (respectivement $(1 - it/\lambda)^{-r}$).
- Si $p \in [0, 1]$ et $0 \leq n \leq N$ sont deux entiers naturels avec pN entier, on dit que X suit une loi hypergéométrique de paramètres (N, p, n) si $\mathbb{P}(X = k) = \binom{pN}{k} \binom{(1-p)N}{n-k} / \binom{N}{n}$ si $\max(0, n - (1-p)N) \leq k \leq \min(pN, n)$, auquel cas son espérance vaut np .